FINANCE I

Facultad de Economía y Negocios
Universidad de Chile

Prof.: Alejandro Bernales

Control

Time Allowed: 30 mins

Instructions:

PLEASE WRITE YOUR ID NUMBER (RUT OR PASSPORT) IN ALL THE PAGES.

PLEASE ONLY USE THE SPACE IN EACH QUESTION TO ANSWER ALL SECTIONS (USE ONLY ONE SIDE OF THE PAGE - ONE LANGUAGE)

The space provided is sufficient to give a concise and pertinent answer to each question and/or sub-point of a question.

Extra answer booklets will not be provided – please use the spaces provided only. Answers written outside the spaces or on other booklets will not be marked.

Electronic calculators may be used provided that they cannot store text

FINANCE I

Facultad de Economía y Negocios
Universidad de Chile

Prof.: Alejandro Bernales

Control

Time Allowed: 30 mins

Instrucciones:

POR FAVOR ESCRIBA SU RUT (O # PASAPORTE) EN TODAS LAS HOJAS.

POR FAVOR UTILICE EL ESPACIO PROVISTO EN CADA PREGUNTA PARA RESPONDER CADA SECCIÓN (USAR UN SOLO LADO DE LA HOJA - UN SOLO LENGUAJE).

El espacio entregado es suficiente para entregar una respuesta concisa y pertinente a cada pregunta y/o sub-pregunta.

No se entregarán hojas adicionales para responder por favor utilice solamente el espacio entregado. Respuestas escritas fuera de este espacio o en otras hojas no serán revisadas.

Calculadoras electrónicas pueden ser utilizadas salvo las que puedan almacenar texto

Question: ***[Total 60pts]***

You know that two stocks, Alcoa and General Motors, have been delivering the following expected returns (i.e., average returns, measured over a long period of time).

Alcoa	32%
General Motors	52%

It is known that Alcoa has a beta of 0.8, and General Motors has a beta of 1.8.

a) Please, find the value of the Market Risk Premium, $E(R_m) - R_f$, that makes the CAPM model consistent with these historical return estimates and the betas of the two stocks. ***[20pts]***

Answer

We know from the CAPM:

$$\begin{cases} E[R_{Alcoa}] - r^f = \beta_{Alcoa}\{E[R_M] - r^f\} \\ E[R_{GM}] - r^f = \beta_{GM}\{E[R_M] - r^f\} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 0.32 - r^f = 0.8\{E[R_M] - r^f\} \\ 0.52 - r^f = 1.8\{E[R_M] - r^f\} \end{cases}$$

This is a system of two linear equations in two unknowns, then:

$$\Rightarrow \begin{cases} r^f = 0.16 \\ E[R_M] = 0.36 \end{cases}$$

Thus:

$E(R_m)-R_f = 20\%$

Pregunta: ***[Total 60pts]***

Ud. sabe que dos acciones, Alcoa y General Motors, han estado entregando los siguientes retornos esperados (i.e., retornos promedios, medidos sobre un período largo de tiempo)

Alcoa	32%
General Motors	52%

Se sabe que Alcoa tiene un beta de 0.8 y General Motors tiene un beta de 1.8

a) Encuentre el valor de la prima por riesgo del Mercado, $E(R_m)-R_f$, que hace que el modelo CAPM sea consistente con estas estimaciones históricas de retornos y los betas de las dos acciones. ***[20pts]***

Respuesta

b) Based on your previous answer in this question, how much should an agent invest in the risky Market portfolio and in a risk-free bank deposit? The agent has mean-variance preferences that are described by equation (1):

$$U(E[R_p], \sigma^2_p) = E[R_p] - \sigma^2_p \qquad (1)$$

where p is a portfolio composed of a risk-free asset and a risky asset.
Assume that: $\sigma^2_M = (16\%)^2 = 0.0256$. ***[30pts]***
***Hint*:** Remember that an investor whose mean-variance preferences are:
$U(E[R_p], \sigma^2_p) = E[R_p] - (c/2)\sigma^2_p$
That investor will invest a proportion of their wealth, α, in the risky asset, R, equal to: α= (risk premium)/($c*\sigma^2_R$)
Answer

In our case, it is clear that c=2, so: $\alpha = (E[R_M] - r^f)/[2\sigma^2_M]$,

Given the results from the previous part and the fact that: $\sigma_M = 0.16$, then:

$\alpha = (0.20)/(2*0.0256) = 3.91$,

which represents 391% of the investor's wealth. This means that the investor needs to borrow from the bank up to 291% of their initial investment capital.

c) What is the return and variance of portfolio p? ***[10pts]***
<u>Respuesta</u>
Retorno=3.91*0.36 +(-2.91)*0.16= 0.94
Var= 3.91^2*0.0256=0.39

b) Basándose en su respuesta de la parte 1i), ¿Cuánto debería invertir en el portafolio de activos riesgosos de Mercado y en un depósito bancario libre de riesgo, un inversionista cuyas preferencias de media-varianza están descritas por la ecuación (1)?

$$U(E[R_p], \sigma^2_p) = E[R_p] - \sigma^2_p \qquad (1)$$

donde p es un portafolio compuesto de un activo libro de riesgo y un activo riesgoso.

Asuma que $\sigma^2_M = (16\%)^2 = 0.0256$. ***[30pts]***

***Hint*:** Recuerde que un inversionista cuyas preferencias de media-varianza son:

$U(E[R_p], \sigma^2_p) = E[R_p] - (c/2)\sigma^2_p$

Ese inversionista invertirá una proporción de su riqueza, α, en el activo riesgoso,R, igual a:

α= (prima por riesgo)/($c*\sigma^2_R$)

Respuesta

c) Cual es el retorno y varianza del portafolio p? ***[10pts,]***

Respuesta